

LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Dosen pengampu: Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

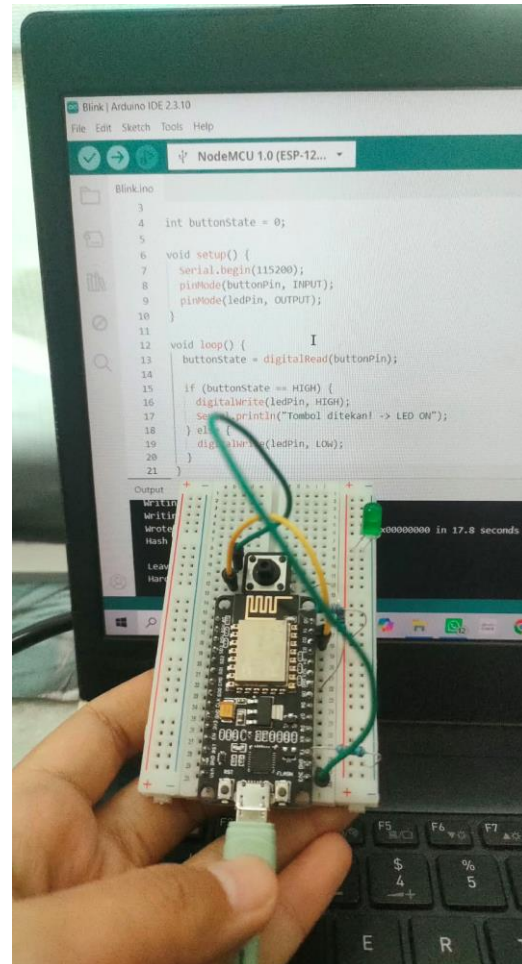
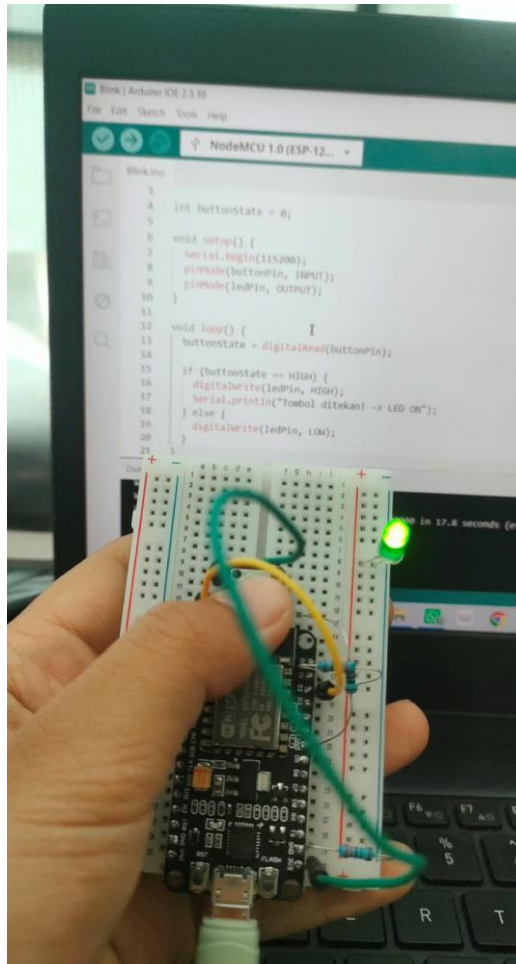


Disusun oleh : Dina septiyani 25782038

**POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
2026**

Praktikum 2: Digital Input (Membaca Push Button)

Link wokwi : <https://wokwi.com/projects/474481813556426753>



Pada pengujian ini, sistem mengintegrasikan komponen input (*push button*) dan output (*LED*) menggunakan board NodeMCU ESP8266 untuk mengontrol LED berdasarkan kondisi penekanan tombol.

1. Deskripsi Kode Program

- **Variabel Status (`int buttonState = 0;`):** Digunakan untuk menyimpan nilai pembacaan logika kondisi tombol (*HIGH* atau *LOW*).
- **Fungsi `setup()`:**
 - `Serial.begin(115200);` membuka jalur komunikasi serial dengan komputer.
 - `pinMode(buttonPin, INPUT);` mengonfigurasi pin tombol sebagai *digital input*.
 - `pinMode(ledPin, OUTPUT);` mengonfigurasi pin LED sebagai *digital output*.
- **Fungsi `loop()`:**
 - `buttonState = digitalRead(buttonPin);` membaca sinyal masukan dari *push button*.
 - **Pernyataan Kondisional (`if-else`):**
 - **Jika `buttonState == HIGH`:** Tombol sedang ditekan, sehingga mikrokontroler menjalankan `digitalWrite(ledPin, HIGH);` untuk menyalakan LED dan mencetak teks "Tombol ditekan! -> LED ON" pada Serial Monitor.
 - **Jika `else (LOW)`:** Tombol dilepas, sehingga perintah `digitalWrite(ledPin, LOW);` dijalankan untuk mematikan LED.

2. Pengujian Hardware

- **Gambar 1 (Kondisi Lepas):** Tombol *push button* tidak ditekan, sehingga sinyal logika masukan bernilai *LOW*. LED hijau berada dalam kondisi mati.
- **Gambar 2 (Kondisi Tekan):** Tombol *push button* ditekan, mengalirkan sinyal logika *HIGH* ke pin input NodeMCU ESP8266. Hal ini memicu

logika program untuk memberikan arus ke pin output sehingga LED hijau menyala.